

论文本身的内容

基本信息

- 英文标题: Older adults' self-perception, technology anxiety, and intention to use digital public services
- 中文标题: 《老年人的自我感知、技术焦虑与使用数字公共服务的意愿》
- 作者: An et al.
- 期刊: BMC Public Health
- 年份: 2024
- 本地 PDF: [older_adults_technology_anxiety_self_efficacy_digital_public_services_2024.pdf](#)

研究背景

这篇论文关注的是老年人在数字公共服务场景中的使用意愿。这里的数字公共服务不是抽象的“用科技”，而是和现实生活办事直接相关的线上服务，比如：

- 线上预约
- 数字出行
- 电子医保缴费
- 线上排队
- 电子支付与转账
- 数字图书馆

过去关于技术接受的经典研究，常用 TAM、UTAUT 等模型来解释“人为什么愿意用某项技术”。这些模型很重要，但作者认为，对于老年人群体来说还不够，因为它们经常忽略一个非常关键的点：

老年人面对数字技术时，不只是一个普通用户，也是在以“我正在变老”的身份和技术打交道。

换句话说，老年人的数字使用行为背后，除了技术本身，还受到以下心理因素的影响：

- 我怎么看待自己变老
- 我现在是否还觉得自己有能力学新东西
- 我会不会因为技术而焦虑
- 我是不是觉得这个系统真的对我有帮助

作者正是想把这些心理变量接到数字公共服务采用行为上。

问题（Challenge）

这篇论文要解决的问题，不是简单地问“老人怕不怕技术”，而是更具体地问：

老年人的技术焦虑，到底是怎么影响他们是否愿意使用数字公共服务的？

这个问题难在几个地方。

1. 老年人的数字行为不是单因果的

老人不想用数字公共服务，不一定只是因为不会，也不一定只是因为怕。
可能同时存在：

- 害怕失败
- 觉得自己能力下降
- 觉得线上流程不值得折腾
- 觉得数字服务其实挺有用

这些因素并不是独立的，而是互相影响的。

2. 焦虑未必直接导致不用

作者认为，数字公共服务和日常生活越来越绑定。

这意味着：就算有焦虑，老年人也未必马上就拒绝使用，因为这些服务可能已经变成办事必须经过的渠道。

所以真正的问题不是“焦虑高不用，焦虑低就用”，而是：

焦虑到底通过什么中间机制影响后续意愿？

3. 老年人的“老化自我认知”可能是更深的上游因素

如果一个老人把变老理解成：

- 我记性不行了
- 我学不会新技术了
- 我不适合这个时代的系统了

那么这种自我认知很可能会让他在还没真正操作之前，就已经进入不安、预期失败和能力低估的状态。

所以 challenge 不只是技术层面的，而是“老化心理 + 技术心理 + 行为意愿”如何连起来。

finding

这篇论文最重要的 finding 不是“老人有技术焦虑”，而是：

技术焦虑并不会直接决定老年人是否愿意使用数字公共服务；它主要通过 self-efficacy 和 perceived usefulness 这两个中介变量间接发挥作用，而且 perceived usefulness 是最关键的一环。

这是一个很重要的视角转换。

很多直觉性的解释会说：

- 老人害怕技术，所以不想用

但作者通过实证发现，事情并不是这么直接。更准确的链条是：

- 技术焦虑让老人更难相信自己能操作成功
- 更低的自我效能又会降低他们对数字公共服务有用性的判断
- 最终，正是 usefulness 的判断最强地决定了使用意愿

这意味着作者的新观点是：

老年人的技术焦虑不是行为终点，而是改变能力感和价值感的上游因素。

这个 finding 为什么重要？

因为它改变了干预方向。

如果我们以为“焦虑直接打掉使用意愿”，那最直接的想法会是“只要让老人别怕就行”。但这篇论文告诉我们，更有效的方向可能是：

- 提高老人对自己操作能力的信心
- 提高他们对数字公共服务实际价值的认识

尤其是后者，论文显示 perceived usefulness 是最强预测变量。

方法

这篇论文是一项问卷加结构方程模型研究。

1. 数据收集

- 时间：2023 年 6 月到 10 月
- 渠道：Credamo、微信、腾讯等线上平台
- 总问卷数：360
- 有效样本：345

作者做过 power analysis，认为这个样本量足以支持当前模型检验。

2. 样本特征

这篇把 “older adults” 定义得比较宽，采用的是 50 岁及以上。

这点很重要，因为它意味着这项研究不是典型的“高龄、最脆弱老年群体”研究。

样本的主要特征如下：

- 男性 54.2%，女性 45.8%
- 55-60 岁占 49.8%
- 61-64 岁占 32.5%
- 65-70 岁占 8.1%
- 71 岁以上只占 2.6%

教育水平较高：

- 本科 51.4%
- 高中 29.6%

数字经验也比较强：

- 76.5% 上网超过 5 年
- 92.2% 几乎每天上网

其他特征：

- 88.1% 为城市居民
- 80.2% 自评健康
- 超过 70% 家庭年收入超过 10 万元

所以这篇更接近“较年轻、较高教育、较常上网的 older adults”。

3. 理论框架

作者整合了三类理论：

self-perception of aging theory

解释老年人如何看待自己变老，以及这种认知如何影响心理状态和行为。

self-efficacy theory

解释个体是否相信自己有能力完成某项任务。

TAM

作者保留了 perceived usefulness，但没有把 perceived ease of use 放进最终模型。作者认为，在老年场景里，很多人对“是否容易用”的判断可能本身就受到刻板印象和偏差影响，因此 usefulness 更适合作为核心变量。

4. 变量测量

作者测量了以下变量：

self-perception of aging (SPA)

老年人如何看待自己的衰老过程。

可以理解为“我是不是觉得随着年龄增长，我变差了、变没用了”。

subjective well-being (SWB)

对生活满意度、幸福感和整体生活状态的主观评价。

technology anxiety (TA)

面对数字公共服务时的不舒服、紧张、担心和混乱感。

self-efficacy (SE)

老年人是否相信自己有能力使用数字公共服务，比如是否相信“即使没人教，我也能学会”。

perceived usefulness (PU)

老年人是否认为数字公共服务对自己有价值、有帮助、能更好地管理事务。

behavioral intention (BI)

未来是否愿意继续使用数字公共服务。

5. 研究假设

作者提出了 9 个假设：

- H1: 负向 self-perception of aging 降低 subjective well-being
- H2: 负向 self-perception of aging 提高 technology anxiety
- H3: 更高 subjective well-being 降低 technology anxiety
- H4: technology anxiety 降低 self-efficacy
- H5: technology anxiety 直接降低 behavioral intention
- H6: technology anxiety 降低 perceived usefulness
- H7: self-efficacy 提高 perceived usefulness
- H8: self-efficacy 直接提高 behavioral intention
- H9: perceived usefulness 提高 behavioral intention

结论

1. 核心路径结果

结构方程模型结果如下：

- SPA → SWB: $\beta = -0.737$, 显著
- SPA → TA: $\beta = 0.226$, 显著
- SWB → TA: $\beta = -0.535$, 显著
- TA → SE: $\beta = -0.736$, 显著
- TA → BI: $\beta = 0.048$, 不显著
- TA → PU: $\beta = -0.297$, 显著
- SE → PU: $\beta = 0.634$, 显著
- SE → BI: $\beta = 0.096$, 不显著
- PU → BI: $\beta = 0.961$, 显著

最值得记住的是三点：

第一

technology anxiety 不直接影响行为意愿。

第二

self-efficacy 也不直接影响行为意愿。

第三

perceived usefulness 是最强、最决定性的变量。

2. 中介效应结果

作者进一步检验了 technology anxiety 到 behavioral intention 的中介路径，结果是：

- TA → PU → BI 显著，占总效应 37.7%
- TA → SE → PU → BI 显著，占总效应 59.3%
- TA → SE → BI 不显著
- TA → BI 直接效应不显著

这说明：

technology anxiety 的影响主要不是直接发生的，而是先改变 **self-efficacy**，再改变 **perceived usefulness**，最终影响使用意愿。

3. 作者的解释

作者认为，如果老年人对衰老持有负向看法，就更容易预期自己在使用数字技术时会遇到困难或失败，从而提升技术焦虑。

而技术焦虑会削弱老人对自己能力的判断，也会降低他们对数字公共服务价值的认可。

最终，真正决定他们是不是想继续使用的，是 **usefulness**。

换句话说：

- “我紧张”不是最后一步
- “我是不是觉得自己做得到”和“我是不是觉得它值得”才更接近最后一步

4. 实践启示

作者认为，如果想提高老年人的数字公共服务使用意愿，不能只做操作培训，还要：

- 降低负向老化自我认知
- 提高主观幸福感
- 降低技术焦虑
- 增强自我效能
- 提高对数字公共服务 **usefulness** 的感知

也就是说，老年人的数字融入不只是技能问题，也是心理问题。

必要的关键术语和概念

self-perception of aging (老化自我感知)：老年人如何看待自己的衰老过程。

例子：如果一个人总觉得“老了就学不会新东西了”，那就是更负向的 **aging self-perception**。

subjective well-being (主观幸福感)：个体对自己生活满意度和幸福感的主观评价。

例子：如果老人觉得自己的生活状态整体不错，主观幸福感就较高。

technology anxiety (技术焦虑)：面对技术时产生的不安、紧张、担忧和混乱感。

例子：一看到实名认证、扫码、电子缴费流程就发慌。

self-efficacy (自我效能)：个体是否相信自己有能力完成某个任务。

例子：老人觉得“即使没人教，我也能慢慢摸索出来”，就是较高的 **self-efficacy**。

perceived usefulness (感知有用性)：个体是否相信某项技术对自己有实际帮助。

例子：老人觉得线上挂号能省排队时间，这就是 **usefulness** 高。

behavioral intention (行为意愿)：未来是否愿意采用某项技术或服务。

例子：老人说“以后我还愿意继续用这个平台预约”，就是较高的意愿。

mediation (中介效应)：一个变量不是直接影响结果，而是通过中间变量间接影响结果。

例子：技术焦虑不是直接影响使用意愿，而是先影响 **self-efficacy** 和 **usefulness**，再影响意愿。

我的阅读判断

这篇论文最重要的价值，不在于它证明了“老人有焦虑”，而在于它证明了：

老年人的负面数字体验不会直接变成后续放弃，中间会先经过“我能不能做”和“这件事值不值得我做”的心理加工。

因此，如果把它放到更大的研究脉络里，它最适合作为“老年人数字行为中的心理中介机制”文献，而不是“习得性无助”本身的直接理论文献。